学术文档确定性排版与双向质量门禁编译技术研究

【摘要】针对大模型在学术出版物交付中版式失真的问题，提出声明式排版契约与双向门禁编译方法，实现跨平台一致交付与规范违例拦截。

文档编译器；确定性排版；质量门禁；原生 OMML；三线表

1. 引言与系统架构

学术出版物对排版有着严苛指标。本引擎通过声明式契约在编译前后执行对账，保证产物逐字节完全一致，公式自动转为原生矢量并靠右编号。

$$\iint_{\Omega}(\nabla\times\mathbf{u})\cdot d\mathbf{S}=\oint_{\partial\Omega}\mathbf{u}\cdot d\mathbf{r}\quad\Leftrightarrow\quad\det\begin{pmatrix}\frac{\partial^2\Phi}{\partial x^2}-\lambda & \frac{\partial^2\Phi}{\partial x\,\partial y}\\ \frac{\partial^2\Phi}{\partial y\,\partial x} & \frac{\partial^2\Phi}{\partial y^2}-\lambda\end{pmatrix}=0\qquad(1)$$

表 1 论文排版方案对比

编译方案	交付耗时	公式矢量	跨页重复	门禁对账
手工 Word	> 2h	是	手工设置	人工肉眼
md-to-word	**0.2s**	**原生 OMML**	**全自动**	**行号级对账**

注：基准测试连续运行 10 次取耗时中位数。

2. 结论

将排版规则声明化并纳入 Git 管理，解决了 AI 交付最后一公里难题。

参考文献

[1] Knuth D E. The TeXbook[M]. Addison-Wesley, 1984.

[2] 张三, 李四. 确定性排版体系[J]. 计算机工程与科学技术, 2025.